

VLA ① 단독
참값 명령 + 교란 장면
정답 = 시물 참값 보정

VLA ② 상위 흉내
측정한 상위 오차-지연
명령 도중 교체 주입

정답은 모두
시물 참값(특권 정보로 계산)

번갈아 맞추기 (④)

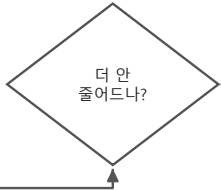
상위 갱신
입력: 도착 0-3 s 전 장면
+ 실행 중 명령 + 도착 예상 표시
출력: 다음 명령 + 미리 내도 되나

보조 과제
실제(VLA가 만든) 도착 위치 예측
제어 출력에는 안 씀

번갈아

VLA ③ 갱신
실제 상위 명령 위의
기록에서 재학습
(연결 지점 분포 맞춤)

연결 손실 측정
같은 시드 2x2 (그림 6)



(선택) 엔드투엔드 미세 학습
인터페이스·모듈 단독 평가 유지